



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE**  
**DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA MÓVIL**



**Investigación #1**

**Facilitador: Jorge Cisneros**

**Tema:**

**Tecnologías de conectividad en Android**

**Integrantes:**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Camaño, Edward</b>       | <b>8-1010-515</b>  |
| <b>González, Emanuel</b>    | <b>8-1022-2376</b> |
| <b>Hou, Edwin</b>           | <b>8-1021-1916</b> |
| <b>Lezcano, Fernando</b>    | <b>8-1013-1857</b> |
| <b>Quintero, Cristopher</b> | <b>8-1015-1972</b> |

**Grupo: 1SF241**

**I SEMESTRE, 2026**

## Índice

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>Bluetooth.....</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>Versiones y estándares clave.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>Perfiles Bluetooth en Android .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>API de Bluetooth en Android .....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>WIFI.....</b>                                                  | <b>7</b>  |
| <b>Funcionalidades Wi-Fi Avanzadas en Android .....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>Gestión de Wi-Fi en Android.....</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>NFC – Near Field Communication.....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>Modos de Operación NFC .....</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>Casos de uso de NFC en Android .....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>NFC y Seguridad .....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>USB en Android.....</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>Versiones USB en Dispositivos Android.....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>Modos USB en Android.....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>Redes Celulares: 4G LTE .....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>Evoluciones de LTE (LTE-Advanced y LTE-Advanced Pro) .....</b> | <b>13</b> |
| <b>VoLTE y RCS en Android .....</b>                               | <b>13</b> |
| <b>Redes Celulares: 5G .....</b>                                  | <b>14</b> |
| <b>Importancia del 5G .....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>Estructura y funcionamiento .....</b>                          | <b>15</b> |
| <b>Diferencia entre 5G y 4G/3G .....</b>                          | <b>16</b> |
| <b>Internet de las Cosas (IoT) .....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>Funcionamiento .....</b>                                       | <b>18</b> |
| <b>Beneficios de IoT .....</b>                                    | <b>18</b> |
| <b>Ejemplos de dispositivos de IoT .....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>Comparativa y Selección de Tecnología .....</b>                | <b>20</b> |
| <b>Seguridad en Conectividad Android .....</b>                    | <b>22</b> |
| <b>Principales riesgos de seguridad.....</b>                      | <b>22</b> |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mecanismos de seguridad en Android .....</b> | <b>23</b> |
| <b>Recomendaciones y buenas prácticas .....</b> | <b>23</b> |
| <b>Conclusión.....</b>                          | <b>24</b> |
| <b>Referencias Bibliográficas .....</b>         | <b>25</b> |
| <b>Anexo .....</b>                              | <b>26</b> |

## Introducción

En la actualidad, el ecosistema móvil ha dejado de ser un conjunto de dispositivos aislados para convertirse en el pilar de una sociedad hiperconectada. Los dispositivos Android, en particular, actúan como el centro de control de una vasta red de servicios que dependen de una comunicación inalámbrica y cableada eficiente, segura y de alta velocidad. Esta investigación tiene como objetivo desglosar las diversas tecnologías de conectividad que permiten que un smartphone interactúe con su entorno, desde periféricos cercanos hasta redes globales de última generación.

A lo largo de este documento, se explorarán de forma detallada los siguientes ejes temáticos:

- Tecnologías de corto alcance y proximidad
- Redes de área local y conectividad física, La revolución de las redes celulares
- El ecosistema del Internet de las Cosas (IoT)
- Seguridad y Selección de Tecnología

A través de este recorrido, se demostrará cómo la integración de estas herramientas define la robustez de las aplicaciones modernas y establece las bases para las innovaciones tecnológicas de la próxima década.

## Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance diseñada para el intercambio de datos entre dispositivos próximos. Desde su primera aparición en dispositivos Android (Android 2.0, 2009) hasta la actualidad, ha evolucionado considerablemente en velocidad, alcance y eficiencia energética.

Para que los dispositivos con Bluetooth puedan transmitir datos entre sí, primero deben formar un canal de comunicación mediante un proceso de vinculación. Un dispositivo, un dispositivo detectable, está disponible para las solicitudes de conexión entrantes. Otro dispositivo encuentra el dispositivo detectable mediante un proceso de descubrimiento de servicios. Después de que el dispositivo detectable acepta la solicitud de vinculación, los dos dispositivos completan un proceso de vinculación en el que intercambian llaves de seguridad. Los dispositivos almacenan estas claves en caché para usarlas más adelante. Una vez finalizados los procesos de vinculación y vinculación, los dos dispositivos intercambian información. Cuando se completa la sesión, el dispositivo que inició la solicitud de vinculación libera el canal que lo había vinculado al dispositivo detectable. Sin embargo, los dos dispositivos permanecen vinculados, de modo que pueden volver a conectarse automáticamente durante una sesión futura, siempre y cuando estén dentro del rango del otro y ninguno de los dispositivos haya eliminado la vinculación.

## Versiones y estándares clave

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth Classic (BR/EDR) | Transferencia de archivos, audio A2DP, perfiles HFP/HSP. Velocidades de hasta 3 Mbps.                                                            |
| Bluetooth 4.x — BLE        | Bluetooth Low Energy: consumo ultrareducido (~1% del clásico), ideal para wearables, beacons e IoT.                                              |
| Bluetooth 5.x              | Duplica la velocidad (2 Mbps en modo LE), cuadruplica el alcance (hasta 400 m en espacios abiertos) y multiplica por 8 la capacidad de difusión. |
| Bluetooth 5.3/5.4          | Introduce Enhanced Attribute Protocol (EATT), mejora la coexistencia con Wi-Fi 6 y añade soporte LE Audio con LC3 codec.                         |
| Bluetooth 6.0 (2024)       | Incorpora Channel Sounding para posicionamiento de alta precisión                                                                                |

## Perfiles Bluetooth en Android

Los perfiles definen los casos de uso específicos del protocolo:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — streaming de audio estéreo a auriculares/altavoces.
- HFP/HSP (Hands-Free/Headset Profile) — llamadas de voz.
- HID (Human Interface Device) — teclados y ratones Bluetooth.
- GATT (Generic Attribute Profile) — base de BLE para intercambio de datos estructurados.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) — control de reproducción multimedia.
- PAN (Personal Area Network) — tethering Bluetooth.
- MAP (Message Access Profile) — sincronización de mensajes con automóviles.

## API de Bluetooth en Android

Android expone la funcionalidad Bluetooth a través del paquete `android.bluetooth`. Las clases principales son `BluetoothAdapter` (punto de entrada al subsistema), `BluetoothDevice` (representación de un dispositivo remoto), `BluetoothSocket` (comunicación RFCOMM para Bluetooth Classic) y `BluetoothGatt` (cliente BLE).

A partir de Android 12 (API 31), los permisos se reorganizaron: `BLUETOOTH_SCAN`, `BLUETOOTH_CONNECT` y `BLUETOOTH_ADVERTISE` reemplazaron al antiguo permiso genérico `BLUETOOTH`, otorgando mayor control de privacidad al usuario.

## WIFI



Wi-Fi (IEEE 802.11) es la tecnología de red de área local inalámbrica predominante en smartphones Android. Ofrece altas velocidades de transferencia y es la opción preferida cuando se dispone de una red fija. Android soporta todas las generaciones relevantes de Wi-Fi, desde 802.11b/g/n hasta Wi-Fi 7 (802.11be) en los dispositivos más recientes.

### Funcionalidades Wi-Fi Avanzadas en Android

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Direct (P2P) | Permite la conexión directa entre dispositivos sin punto de acceso. Base de Miracast y Android Beam.     |
| Wi-Fi Aware (NAN)  | Neighbor Awareness Networking: descubrimiento y comunicación sin infraestructura, con latencia muy baja. |

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hotspot / Tethering     | El dispositivo actúa como punto de acceso para compartir la conexión celular.                       |
| Passpoint (802.11u)     | Autenticación automática en redes Wi-Fi gestionadas (hotspots de operadores).                       |
| Network Suggestions API | Permite a las apps sugerir redes Wi-Fi de confianza al sistema (Android 10+).                       |
| WPA3                    | Protocolo de seguridad mejorado: resistente a ataques de diccionario offline y con forward secrecy. |

### **Gestión de Wi-Fi en Android**

El WifiManager es la clase central para gestionar Wi-Fi en Android. Sin embargo, a partir de Android 10 las aplicaciones de terceros ya no pueden cambiar la configuración de Wi-Fi directamente: solo las apps del sistema o el usuario pueden habilitar/deshabilitar el adaptador. Esto se hizo para proteger la privacidad. Para escanear redes, se requieren los permisos ACCESS\_FINE\_LOCATION y, en Android 13+, NEARBY\_WIFI\_DEVICES.

### **NFC – Near Field Communication**





NFC es un protocolo de comunicación inalámbrica de cortísimo alcance (hasta 20 cm) que opera a 13.56 MHz y permite tasas de transferencia de 106, 212 o 424 Kbps. Su principal ventaja es la activación instantánea (no requiere emparejamiento previo) y el consumo de energía extremadamente bajo. Android soporta NFC desde la versión 2.3 (Gingerbread).

### Modos de Operación NFC

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lectorura/Escritura        | El dispositivo lee o escribe etiquetas NFC (Tags).<br>Formato estándar: NDEF (NFC Data Exchange Format).                            |
| Emulación de tarjeta (HCE) | Host Card Emulation: el dispositivo emula una tarjeta inteligente (ej. tarjeta de crédito, de acceso) sin elemento seguro dedicado. |
| P2P (Peer-to-Peer)         | Comunicación bidireccional entre dos dispositivos NFC. Base del antiguo Android Beam (deprecado en Android 10).                     |

### Casos de uso de NFC en Android

- Pagos móviles: Google Pay/Wallet utiliza HCE para emular tarjetas bancarias en terminales POS.
- Control de acceso: llaves de hotel, tarjetas de empleado, tickets de transporte público.
- Etiquetas inteligentes: programar acciones automáticas (activar Wi-Fi, silenciar, iniciar apps) al acercar el teléfono a una etiqueta.
- Intercambio de información de contacto, URLs o archivos pequeños.
- Autenticación de dos factores con llaves de seguridad física (FIDO2/U2F sobre NFC).
- Verificación de autenticidad de productos (anti-falsificación en lujo y farmacia).

- Internet de las Cosas: configuración (onboarding) de dispositivos IoT mediante tap.

## NFC y Seguridad

Aunque el corto alcance de NFC reduce el riesgo de interceptación, existen vectores de ataque como el relay attack (amplificación de la señal para simular proximidad) y el eavesdropping con antenas sensibles hasta ~1 m. Para mitigarlos, los pagos NFC utilizan tokenización (el PAN real nunca se transmite), criptografía de clave pública y límites de transacción sin PIN. Android Keystore protege las claves criptográficas en el hardware seguro del dispositivo.

## USB en Android



USB (Universal Serial Bus) es la interfaz cableada estándar de los dispositivos Android para carga, transferencia de datos y comunicación con periféricos. La transición de Micro-USB a USB Type-C ha aportado mayor velocidad, reversibilidad del conector y soporte para el estándar USB Power Delivery.

## Versiones USB en Dispositivos Android

| Interfaz              | Velocidad | Potencia max.     | Uso típico                                |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| USB 2.0 (Micro-USB)   | 480 Mbps  | 2.5 W             | Dispositivos antiguos, carga básica       |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 5 Gbps    | hasta 100 W (PD)  | Transferencia de archivos, carga rápida   |
| USB 3.2 Gen 2 (USB-C) | 10 Gbps   | hasta 240 W (EPR) | Transferencia masiva, docking stations    |
| USB4 / Thunderbolt 4  | 40 Gbps   | hasta 240 W       | Flagship recientes, pantallas externas 8K |

## Modos USB en Android

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTP (Media Transfer Protocol)   | Transferencia de archivos multimedia entre Android y PC sin montar el sistema de archivos completo. |
| PTP (Picture Transfer Protocol) | Transferencia de fotos; compatible con cámaras digitales.                                           |
| USB Tethering                   | Compartir la conexión de datos del teléfono con un PC mediante USB.                                 |
| MIDI                            | Conectar instrumentos y equipos de audio MIDI.                                                      |
| USB Host                        | El teléfono actúa como host para conectar periféricos: teclados, ratones, pendrives, cámaras (OTG). |

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Accessory (AOA) | Android Open Accessory Protocol: el accesorio actúa como host, el teléfono como periférico.     |
| DeX / Desktop Mode  | Samsung DeX y similares: el teléfono alimenta una pantalla externa como un escritorio completo. |

**Redes Celulares: 4G LTE**



4G LTE (Long-Term Evolution) es el estándar de red celular de cuarta generación que revolucionó la conectividad móvil al ofrecer velocidades de banda ancha en dispositivos portátiles. Definido por el 3GPP en las versiones 8 en adelante, LTE opera en múltiples bandas de frecuencia y continúa siendo la red dominante a nivel mundial en 2025.

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Tecnología de acceso | OFDMA (downlink) / SC-FDMA (uplink)               |
| Velocidades teóricas | DL: hasta 1 Gbps (LTE-A Pro)   UL: hasta 500 Mbps |
| Velocidades típicas  | DL: 20–100 Mbps   UL: 10–50 Mbps                  |
| Latencia             | 30–50 ms (vs. 100–500 ms de 3G)                   |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bandas de frecuencia | 700 MHz, 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, entre otras |
| Carrier Aggregation  | LTE-A combina hasta 32 bandas simultáneamente (LTE-A Pro)             |
| MIMO                 | 4×4 MIMO en redes avanzadas para mayor throughput                     |
| VoLTE                | 4×4 MIMO en redes avanzadas para mayor throughput                     |

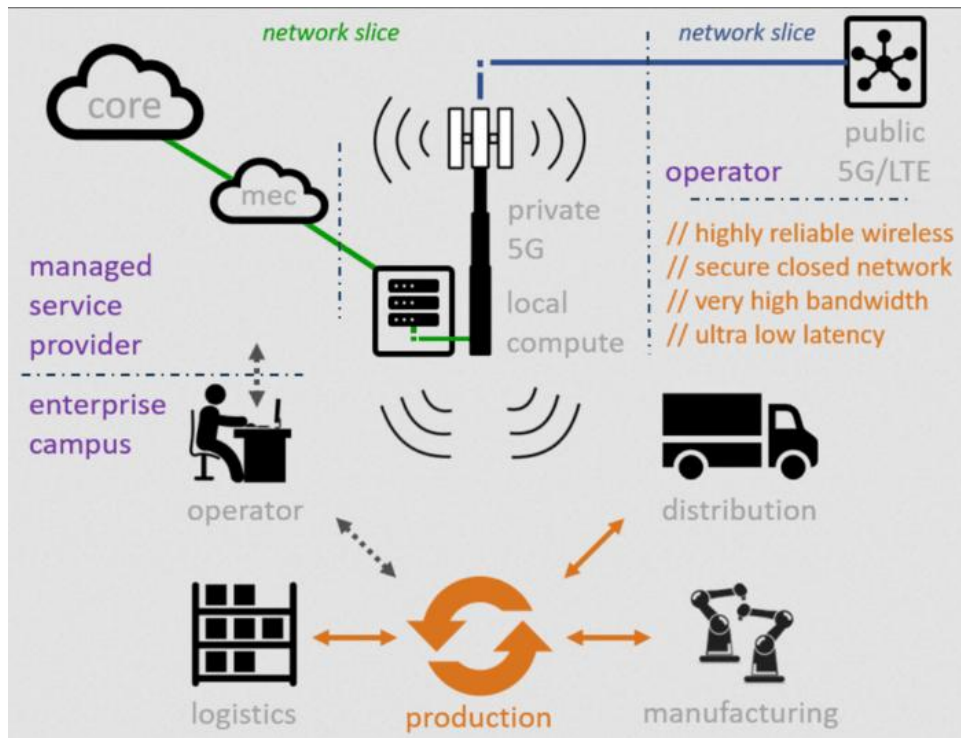
### **Evoluciones de LTE (LTE-Advanced y LTE-Advanced Pro)**

LTE-Advanced (LTE-A, 3GPP Rel. 10+) introdujo Carrier Aggregation, MIMO mejorado y HetNets (redes heterogéneas con small cells). LTE-Advanced Pro (Rel. 13+) añadió License Assisted Access (LAA) en bandas sin licencia (5 GHz), MTC (Machine Type Communications) para IoT con NB-IoT y LTE-M, y velocidades de hasta 3 Gbps teóricos con 32 portadoras agregadas.

### **VoLTE y RCS en Android**

VoLTE (Voice over LTE) permite cursas llamadas de voz sobre el plano de datos LTE, eliminando la necesidad de retroceder a 3G/2G. Ofrece calidad de audio HD (AMR-WB codec), establecimiento de llamada en menos de 2 segundos y la posibilidad de usar datos simultáneamente durante la llamada. RCS (Rich Communication Services), conocido como Google Messages, extiende SMS/MMS con funciones como mensajería grupal enriquecida, confirmaciones de lectura, transferencia de archivos de alta calidad y videollamadas.

## Redes Celulares: 5G



El 5G es la quinta generación de tecnología celular inalámbrica, que ofrece mayores velocidades de carga y descarga, conexiones más consistentes y una capacidad mejorada que las redes anteriores. El 5G es mucho más rápido y fiable que las redes 4G actualmente populares y tiene el potencial de transformar la forma en que utilizamos Internet para acceder a las aplicaciones, redes sociales e información.

Por ejemplo, tecnologías como los automóviles que se conducen solos, aplicaciones avanzadas de juegos y medios de transmisión en directo que requieren conexiones de datos muy fiables y de alta velocidad se beneficiarán enormemente de la conectividad 5G.

### Importancia del 5G

La demanda de acceso a Internet, combinada con la aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y la automatización, está impulsando un aumento masivo en la cantidad de datos creados. La creación de datos está creciendo exponencialmente, con volúmenes que aumentarán en varios cientos de zettabytes durante la próxima década. La infraestructura móvil actual no fue diseñada para una carga de información tan elevada y requiere una actualización.

Al mismo tiempo, con su alta velocidad, capacidad masiva y baja latencia, la 5G podría ayudar a soportar y escalar varias aplicaciones como el control del tráfico conectado a la nube, la entrega de drones, videochat y juegos con calidad de

consola sobre la marcha. Desde los pagos globales y respuesta de emergencia hasta la educación a distancia y la mano de obra ambulante, los beneficios y aplicaciones de la 5G son ilimitados. Tiene el potencial de transformar el mundo del trabajo, la economía global y la vida de las personas.

## **Estructura y funcionamiento**

### **Fase 1: Acceso y Espectro (La Capa Física)**

El proceso comienza en el aire. A diferencia de las generaciones anteriores, el 5G utiliza un sistema de doble banda:

1. **Frecuencias Sub-6 GHz:** Proporcionan la cobertura amplia y atraviesan obstáculos, similar al 4G, pero con mayor eficiencia.
2. **Ondas Milimétricas (mmWave):** Para zonas de alta densidad, se activan frecuencias superiores a 24 GHz. Al tener una longitud de onda tan corta, los datos viajan a velocidades masivas, pero requieren una línea de visión clara.

### **Fase 2: Propagación mediante Small Cells**

Debido a que las ondas de alta frecuencia se atenúan rápido, la señal no depende de una sola torre lejana. La red se organiza en Small Cells:

- El dispositivo se conecta al nodo más cercano (postes, semáforos).
- Se produce un "handover" (traspaso) constante y transparente entre celdas mientras el usuario se desplaza, manteniendo la tasa de transferencia sin caídas.

### **Fase 3: Gestión de Señal (Massive MIMO y Beamforming)**

Una vez establecida la conexión, la antena no emite señal en todas direcciones.

- **Massive MIMO:** La estación base gestiona múltiples flujos de datos simultáneos mediante arreglos de antenas a gran escala.
- **Beamforming:** La red calcula la posición exacta del dispositivo y concentra la energía electromagnética en un haz dirigido específicamente a ese punto, eliminando el ruido para otros usuarios.

### **Fase 4: Procesamiento en el Core de la Red (Virtualización)**

Cuando los datos llegan al núcleo de la red, ocurre la verdadera revolución del 5G: la Virtualización de Funciones de Red (NFV).

- **Network Slicing:** El software identifica qué tipo de tráfico es. Si es un coche autónomo, le asigna una "rebanada" de red con latencia de \$1 ms\$. Si es una descarga de archivos, le asigna una con ancho de banda máximo, aunque la latencia sea mayor.

- **Edge Computing:** Para reducir la latencia, el procesamiento de los datos no viaja hasta un servidor central al otro lado del mundo; se realiza en servidores situados físicamente cerca de la antena (en el "borde").

### **Fase 5: Entrega y Sincronización**

Finalmente, los datos se entregan al dispositivo. Gracias a la tecnología OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) evolucionada, el 5G aprovecha cada fragmento del espectro disponible, permitiendo que la respuesta sea casi instantánea y permitiendo la conexión de hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado.

### **Diferencia entre 5G y 4G/3G**

#### **Velocidades más rápidas**

Las redes 5G pueden alcanzar velocidades de 10 gigabits por segundo, lo que las hace 10 veces más rápidas que las redes 4G. Esto significa que las tareas que antes eran intensivas, como descargar una película o hacer una copia de seguridad de una base de datos, ahora tardarán una fracción del tiempo que antes.

#### **Baja latencia**

Una razón clave para el salto de velocidad es la baja latencia. La latencia es el retraso entre el envío y recepción de la información. Las redes 4G podían alcanzar una latencia de unos 200 milisegundos. Eso se reduce a un milisegundo con 5G.

#### **Mayor ancho de banda**

El 5G puede funcionar en una gama más amplia de anchos de banda (banda baja, banda media, banda alta) mediante la ampliación de los recursos del espectro radioeléctrico, desde los sub-3 GHz utilizados en 4G hasta los 100 GHz y más allá. La 5G puede operar tanto en bandas bajas como en ondas milimétricas, lo que aumenta sustancialmente la capacidad, el rendimiento de varios Gbps y baja latencia. Este ancho de banda significa que se pueden conectar más dispositivos para enviar y recibir datos en cualquier momento.



## Internet de las Cosas (IoT)



El término IoT, o Internet de las cosas, se refiere a la red colectiva de dispositivos conectados y a la tecnología que facilita la comunicación entre los dispositivos y la nube, así como entre los propios dispositivos. Gracias a la llegada de los chips de ordenador de bajo coste y a las telecomunicaciones de gran ancho de banda, ahora tenemos miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Esto significa que los dispositivos de uso diario, como los cepillos de dientes, las aspiradoras, los coches y las máquinas, pueden utilizar sensores para recopilar datos y responder de forma inteligente a los usuarios.

El Internet de las cosas integra las “cosas” de uso diario con Internet. Los ingenieros en informática llevan agregando sensores y procesadores a los objetos cotidianos desde los años 90. Sin embargo, el progreso fue inicialmente lento porque los chips eran grandes y voluminosos. Los chips de ordenador de baja potencia llamados etiquetas RFID se utilizaron por primera vez para el seguimiento de equipos caros. A medida que se reducía el tamaño de los dispositivos informáticos, estos chips también se hacían más pequeños, más rápidos e inteligentes.

El coste de la integración de la potencia de computación en objetos pequeños se redujo en gran medida. Por ejemplo, es posible agregar conectividad por medio de las capacidades de los servicios de voz de Alexa a las MCU con menos de 1 MB de RAM integrada, como en el caso de los interruptores de luz. Surgió todo un sector con el objetivo de llenar nuestros hogares, empresas y oficinas de dispositivos de IoT. Estos objetos inteligentes pueden transmitir automáticamente datos hacia y desde Internet. Todos estos “dispositivos de computación invisibles” y la tecnología asociada a ellos se denominan de manera colectiva Internet de las cosas.

## **Funcionamiento**

Un sistema común de IoT funciona mediante la recopilación y el intercambio de datos en tiempo real. Un sistema del IoT tiene tres componentes:

### **Dispositivos inteligentes**

Se trata de dispositivos, como un televisor, una cámara de seguridad o un equipo de ejercicio, a los que se les dotó de capacidades de computación. Recopila datos de su entorno, de las entradas de los usuarios o de los patrones de uso y comunica los datos a través de Internet hacia y desde su aplicación de IoT.

### **Aplicación de IoT**

Una aplicación de IoT es un conjunto de servicios y software que integra los datos recibidos de varios dispositivos de IoT. Utiliza tecnología de aprendizaje automático o inteligencia artificial (IA) para analizar estos datos y tomar decisiones informadas. Estas decisiones se comunican al dispositivo de IoT y este responde de forma inteligente a las entradas.

### **Una interfaz de usuario gráfica**

El dispositivo de IoT o la flota de dispositivos pueden administrarse a través de una interfaz de usuario gráfica. Algunos ejemplos comunes son una aplicación móvil o un sitio web que pueden utilizarse para registrar y controlar dispositivos inteligentes.

## **Beneficios de IoT**

### **Acelera la innovación**

El Internet de las cosas da a las empresas acceso a análisis avanzados que encuentran nuevas oportunidades. Por ejemplo, las empresas pueden crear campañas publicitarias muy específicas mediante la recopilación de datos sobre el comportamiento de los clientes.

### **Convertir la información en ideas y acciones con la IA y el ML**

Los datos recopilados y las tendencias históricas pueden utilizarse para predecir resultados futuros. Por ejemplo, la información sobre la garantía puede emparejarse con los datos recopilados por el IoT para predecir los incidentes de mantenimiento. Esto puede utilizarse para ofrecer un servicio proactivo al cliente y aumentar su lealtad.

### **Aumentar la seguridad**

La supervisión continua de la infraestructura digital y física puede optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia y reducir los riesgos de seguridad. Por ejemplo, los datos recogidos de un dispositivo de supervisión in situ pueden combinarse con los datos de la versión del hardware y del firmware para programar automáticamente las actualizaciones del sistema.

## **Escalar soluciones diferenciadas**

Las tecnologías del IoT pueden implementarse de forma centrada en el cliente para aumentar el nivel de satisfacción. Por ejemplo, los productos de moda pueden reabastecerse rápidamente para evitar la escasez.

## **Ejemplos de dispositivos de IoT**

### **Coches conectados**

Puede ser a través de las dashcams inteligentes, los sistemas de infoentretenimiento o incluso la puerta de enlace del vehículo. Recopilan datos del acelerador, los frenos, el velocímetro, el cuentakilómetros, las ruedas y los depósitos de combustible para controlar tanto el rendimiento del conductor como el estado del vehículo.

### **Hogares conectados**

Los dispositivos inteligentes para el hogar se centran en mejorar la eficiencia y la seguridad de la casa, así como en mejorar las redes del hogar. Dispositivos como los enchufes inteligentes supervisan el uso de la electricidad y los termostatos inteligentes proporcionan un mejor control de la temperatura. Los sistemas hidropónicos pueden utilizar sensores de IoT para administrar el jardín, mientras que los detectores de humo de IoT pueden detectar el humo del tabaco. Los sistemas de seguridad del hogar, como las cerraduras de las puertas, las cámaras de seguridad y los detectores de fugas de agua, pueden detectar y prevenir amenazas y enviar alertas a los propietarios.

### **Ciudades inteligentes**

Las aplicaciones de IoT han hecho más eficiente la planificación urbana y el mantenimiento de las infraestructuras. Los gobiernos utilizan las aplicaciones de IoT para resolver problemas de infraestructura, salud y medio ambiente.

### **Edificios inteligentes**

Edificios como los campus universitarios y los edificios comerciales utilizan aplicaciones de IoT para impulsar una mayor eficiencia operativa.

## Comparativa y Selección de Tecnología

Hoy en día existen múltiples tecnologías de comunicación que permiten la transferencia de datos entre dispositivos. Cada una está diseñada para un propósito específico, dependiendo de factores como distancia, velocidad, consumo energético y costo.

Cada tecnología tiene ventajas y limitaciones.  
Por ejemplo:

- Algunas están diseñadas para corta distancia y bajo consumo (Bluetooth, NFC).
- Otras priorizan alta velocidad y cobertura (Wi-Fi, 4G, 5G).
- Algunas permiten conexión física directa (USB).
- IoT no es una tecnología única, sino un ecosistema que integra varias de estas tecnologías para conectar dispositivos inteligentes.

La selección correcta depende del contexto: no es lo mismo conectar audífonos que manejar una ciudad inteligente.

| Criterio                | Bluetooth            | Wi-Fi               | NFC                       | USB (Android)         | 4G LTE         | 5G                   | IoT                    |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Tipo de conexión        | Inalámbrica          | Inalámbrica         | Inalámbrica               | Cableada              | Inalámbrica    | Inalámbrica          | Mixta                  |
| Alcance                 | Corto (10-100 m)     | Medio (50-100 m)    | Muy corto ( $\leq 10$ cm) | Muy corto             | Amplio (km)    | Muy amplio           | Variable               |
| Velocidad               | Baja                 | Alta                | Muy baja                  | Muy alta              | Alta           | Muy alta             | Variable               |
| Consumo energético      | Bajo                 | Medio-Alto          | Muy bajo                  | Depende               | Alto           | Medio                | Bajo (optimizado)      |
| Costo de implementación | Bajo                 | Medio               | Bajo                      | Bajo                  | Alto           | Muy alto             | Variable               |
| Latencia                | Media                | Baja                | Muy baja                  | Muy baja              | Media          | Muy baja             | Baja                   |
| Seguridad               | Media                | Alta                | Alta (corto alcance)      | Muy alta              | Alta           | Muy alta             | Depende                |
| Movilidad               | Limitada             | Limitada            | Muy limitada              | No                    | Alta           | Muy alta             | Alta                   |
| Facilidad de uso        | Alta                 | Alta                | Muy alta                  | Media                 | Alta           | Alta                 | Media                  |
| Escalabilidad           | Baja                 | Media               | Muy baja                  | Baja                  | Alta           | Muy alta             | Muy alta               |
| Aplicaciones típicas    | Audífonos, wearables | Internet, streaming | Pagos, tarjetas           | Transferencia directa | Internet móvil | IoT avanzado, VR     | Smart homes, industria |
| Dependencia de          | No                   | Sí (router)         | No                        | No                    | Sí (antenas)   | Sí (infraestructura) | Sí                     |

|                          |      |      |       |      |      |                   |          |
|--------------------------|------|------|-------|------|------|-------------------|----------|
| <b>infraestructura</b>   |      |      |       |      |      | tura<br>avanzada) |          |
| <b>Interoperabilidad</b> | Alta | Alta | Media | Alta | Alta | Alta              | Muy alta |

No existe una tecnología “mejor” en general, sino que cada una es adecuada según el contexto. Mientras tecnologías como Bluetooth y NFC son ideales para comunicación de corto alcance y bajo consumo, Wi-Fi y las redes móviles ofrecen mayor velocidad y cobertura. Por su parte, el Internet de las Cosas integra múltiples tecnologías para crear sistemas inteligentes y automatizados, convirtiéndose en una solución clave para el futuro.

## Seguridad en Conectividad Android



La seguridad en conectividad en dispositivos con Android es fundamental, ya que estos equipos utilizan múltiples tecnologías de comunicación lo que los hace vulnerables a diferentes tipos de ataques.

El objetivo principal es proteger la información del usuario, evitar accesos no autorizados y garantizar la integridad de los datos transmitidos.

### Principales riesgos de seguridad

#### Ataques en redes Wi-Fi

- Redes públicas inseguras
- Ataques “Man-in-the-Middle”
- Robo de contraseñas

#### Vulnerabilidades en Bluetooth

- Acceso no autorizado a dispositivos
- Transferencia de archivos maliciosos

#### Riesgos en NFC

- Intercepción de datos (aunque es raro por su corto alcance)
- Pagos no autorizados si el dispositivo está desbloqueado

#### Amenazas en redes móviles

- Intercepción de datos
- Estaciones falsas (ataques tipo IMSI catcher)

#### Conexión USB

- Instalación de malware

- Acceso no autorizado (USB debugging activo)

## **Mecanismos de seguridad en Android**

### **Cifrado de datos**

- Protege la información almacenada y transmitida
- Uso de protocolos como HTTPS

### **Permisos de aplicaciones**

- Las apps deben pedir acceso a:
  - Wi-Fi
  - Bluetooth
  - Ubicación

### **Autenticación**

- PIN, patrón, huella, reconocimiento facial

### **Google Play Protect**

- Escanea apps en busca de malware
- Integrado en Google Play

### **Sandboxing de aplicaciones**

- Cada app funciona en un entorno aislado
- Evita que una app acceda a datos de otra

### **Actualizaciones de seguridad**

- Corrección de vulnerabilidades del sistema

## **Recomendaciones y buenas prácticas**

### **Para usuarios**

- Evitar redes Wi-Fi públicas sin protección
- Desactivar Bluetooth y NFC cuando no se usen
- No conectar USB desconocidos
- Instalar apps solo de fuentes confiables
- Mantener el sistema actualizado

### **Para desarrolladores**

- Usar conexiones seguras (HTTPS)
- Validar certificados digitales
- Implementar autenticación fuerte
- Minimizar permisos de apps

## Conclusión

La evolución de las tecnologías de conectividad en el ecosistema Android ha transformado al dispositivo móvil de ser una simple herramienta de comunicación a convertirse en el núcleo de un mundo hiperconectado. Como hemos analizado, no existe una tecnología "única" que domine todas las áreas; más bien, el éxito de una aplicación moderna radica en la capacidad de integrar de manera inteligente soluciones de corto alcance como NFC y Bluetooth con infraestructuras de gran escala como Wi-Fi y redes 5G.

Una idea fundamental que se desprende de este trabajo es que el futuro del desarrollo móvil ya no se limita a lo que ocurre dentro de la pantalla del teléfono. Con la llegada del 5G y su capacidad para conectar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, el rol del desarrollador Android se expande hacia la creación de ecosistemas de Internet de las Cosas (IoT).

En la práctica, esto significa que las próximas aplicaciones revolucionarias no solo consumirán datos, sino que gestionarán ciudades inteligentes, coordinarán vehículos autónomos o facilitarán telecirugías mediante la segmentación de red (*Network Slicing*) y la latencia ultra baja. La conectividad ya no es solo una vía para acceder a internet; es el tejido que permite que los objetos cotidianos respondan de forma inteligente a las necesidades humanas.



## Referencias Bibliográficas

Bluetooth Special Interest Group. (2024). Bluetooth Core Specification 6.0. Bluetooth SIG. <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-6-0/>

Google. (2026). Bluetooth overview. Android Developers. <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth>

Wi-Fi Alliance. (2024). Wi-Fi Alliance® introduces Wi-Fi CERTIFIED 7™. Wi-Fi Alliance. <https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-7>

Google. (2026). Wi-Fi overview. Android Developers. <https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi>

NFC Forum. (2024). NFC Data Exchange Format (NDEF) Technical Specification. NFC Forum. <https://nfc-forum.org/build/specifications/data-exchange-format-ndef-technical-specification/>

Google. (2026). Near field communication (NFC) overview. Android Developers. <https://developer.android.com/develop/connectivity/nfc>

USB Implementers Forum. (2019). USB4™ specification. USB-IF. <https://www.usb.org/usb4>

Google. (2026). USB host and accessory overview. Android Developers. <https://developer.android.com/develop/connectivity/usb>

ETSI. (2010). ETSI TS 136 300 V8.12.0 — LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). ETSI. [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/136300\\_136399/136300/08.12.00\\_60/ts\\_136300v081200p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/08.12.00_60/ts_136300v081200p.pdf)

Funciones de seguridad de Android. (s/f). Android Open Source Project. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://source.android.com/docs/security/features?hl=es-419>

Seguridad de Android. (s/f). Google for Developers. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://developers.google.com/android/security?hl=es-419>

(S/f-a). Amazon.com. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/5g/>

(S/f-b). Amazon.com. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/iot/>

## **Anexo**

Enlace a video ilustrativo de innovaciones en el futuro:

[https://youtu.be/1lduhx2VBF0?si=gYz-o2UF6qSlbK\\_3](https://youtu.be/1lduhx2VBF0?si=gYz-o2UF6qSlbK_3)